

张业成

手机/微信号: 18013979786 | zhangyec23@mails.tsinghua.edu.cn

[GitHub](#) | [Google Scholar](#) | 意向城市: 北京

意向岗位: 大模型算法实习 / AI 算法实习



教育背景

清华大学

2023.09 – 至今

城市规划博士生 (研究方向: 大模型评测与对齐、AI4Science、计算机视觉) | 综合一等奖学金

合肥工业大学

2018.09 – 2023.06

城乡规划学士 | GPA 排名 1/40 | 校十佳大学生 | 优秀毕业生

研究经历

[1] 大模型的人类偏好对齐 (第一作者 | [arXiv](#) | ECCV 2026 在投)

2025.10 – 2026.02

大型视觉语言模型 (VLM) 能识别丰富视觉元素, 但其输出与人类偏好存在系统性偏差, 现有对齐方法 (微调、RLHF) 依赖大量标注数据与 GPU 算力。提出免训练后置概念瓶颈对齐方法 (Post-hoc Concept Bottleneck): 自动发现可解释评价维度, 通过 Observer-Debater-Judge 多智能体链从冻结 VLM 提取鲁棒概念分数, 在视觉-语义混合流形上经局部加权岭回归校准至人类评分, 并由端到端维度优化闭环联合保证精度与可解释性。在城市感知任务 (Place Pulse 2.0, 6 类) 上达到 **72.2% 准确率** ($\kappa=0.45$), 超越有监督基线 **+15.1pp**、未校准 VLM **+16.3pp**, 无需修改任何模型权重。

论文: **Zhang Y**, Zhao R, ..., Shi C*. UrbanAlign: Post-hoc Semantic Calibration for VLM-Human Preference Alignment. [arXiv](#), 2026.

[2] 大模型合成科学数据能力评测 (第一作者 | [arXiv](#) | Nature Cities 二审)

2024.09 – 2025.10

大模型日益用于科学数据生成, 但其能否再现复杂系统的科学规律尚缺乏系统评估。设计 AI4US 评测框架, 对国际主流大模型 (GPT、Claude、GLM、DeepSeek 等) 在城市科学领域进行累计 **4 万 + 次合成实验**, 覆盖多模态数据 (符号与感知), 拟合标度律、距离衰减、城市活力、城市感知等科学规律。发现大模型存在的“**群体扁平化**”效应, 拟合**已有科学规律的系统性偏差**, 提出**多范式提示优化路径** (独立/联合采样、上下文提示)。

论文: **Zhang Y**, Zhao R, Huang Z, Long Y*. GenAI Models Capture Urban Science but Oversimplify Complexity. [arXiv](#), 2025.

[3] AI 应用 | 全球城市开源数据集 (第一作者等 | [Scientific Data](#), [Habitat International](#), [JAG](#) [SCIQ1])

2021.09 – 2025.10

城市研究缺乏标准化的大规模城市与建筑数据集。首先, 基于 GAN 融合多源数据实现城市空间特征预测。其次, 基于 GIS 模型构建器构建全球城市边界 GloPPRUA 并开发全球鬼城指数 GloGCI, 融合人口、道路、经济数据, 覆盖**全球 8,000+ 城市**。最后, 构建中国首个多属性建筑数据集 CMAB, **融合数十亿张遥感、街景等多源数据**, 基于 OCRNet 语义分割与 XGBoost 集成学习, 覆盖全国 **3200 万 + 栋建筑** 与 **100+ 项属性**。CMAB 论文上线半年获 **ESI 高被引** (Geoscience 领域), 数据与代码**共获得 23,000+ 次下载**。

论文: **Zhang Y**[†], Zhao H[†], Long Y*. CMAB: A Multi-Attribute Building Dataset of China. [Scientific Data](#), 2025.

论文: **Zhang Y**, Tu T, Long Y*. Inferring Ghost Cities on the Globe in Newly Developed Urban Areas Based on Urban Vitality with Multi-source Data. [Habitat International](#), 2025.

论文: **Zhang Y**, Zhang Q, ..., Zheng H*. Urban Spatial Risk Prediction and Optimization Analysis of POI Based on Deep Learning. [International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation](#), 2022.

论文: Li W[†], **Zhang Y**[†], Li M, Long Y*. Rethinking the Country-Level Percentage of Population Residing in Urban Area with a Global Harmonized Urban Definition. [iScience](#), 2024.

项目经历

市政建设工程智能标书系统 (独立开发)

2026

市政建设工程投标涉及资质审查、评分标准解读、标书撰写等多环节，传统人工流程效率低且质量不稳定。独立设计并开发两阶段多智能体系统：审阅阶段由 7 个并行 Agent (ThreadPoolExecutor, 独立连接池) 对招标文件进行结构化解读 (资质、评分、风险等)；生成阶段由 Writer→Reviewer→Designer 条件触发流水线协作 (Reviewer 评分低于阈值自动触发 Designer 优化)，内置全链路 Agent 行为追踪。技术栈集成 ChromaDB 向量检索增强 (RAG)、PyMuPDF/RapidOCR 文档解析 (含扫描件 OCR)，支持 12+ 大模型按上下文窗口自适应切换，基于 Streamlit 构建 7,000+ 行生产代码。系统已助力某公司完成 500+ 份标书。

南京信大气象科学技术研究院 (博士生实践 | 实习考评优秀)

2025

地面雷达存在覆盖盲区，偏远地区 (如新疆) 缺乏雷达观测，制约强对流天气的实时预警。系统性对比 10+ 种深度学习架构 (CNN/GAN/扩散模型/Transformer/流匹配)，基于 FY-4B 卫星 22 通道输入 (15 基础通道 + 7 手工设计亮温差特征，编码云相态与水汽梯度等物理信息) 构建卫星到雷达组合反射率反演模型；针对气象数据极端类不平衡 (强对流回波 < 0.1% 像素) 设计指数加权损失函数。条件流匹配 (CFM) 模型 CSI 较基线 +7.2%，FAR -30%；零样本跨域迁移至无雷达覆盖区 (新疆)，以 GPM 卫星数据验证泛化性。

论文：Shi C, Han X, **Zhang Y**, Wu B, Hou J, Wang J, Niu D. AWFlowS2R: A Flow-Based New Paradigm for All-Weather Satellite-to-Radar Retrieval. arXiv, 2026.

论文：Shi C, ..., **Zhang Y**, Niu D. WaveC2R: Wavelet-driven Coarse-to-refined Hierarchical Learning for Radar Retrieval. AAAI, 2025.

工具技能

AI/ML PyTorch 等主流深度学习框架, Claude Code 等编程智能体

编程 Python, PyCharm、VS Code、Git 等, 开发 skills 如 claude-code-recall

数据 GIS 类软件及地理信息软件库 (QGIS、ArcGIS、GeoPandas 等)

参与项目

- 国家自然科学基金重大项目 (No. 62394335, 62394331): 数据智能驱动的城市群韧性规划决策理论与方法
- 国家自然科学基金面上项目 (No. 52178044): 城市收缩背景下城市空置的智能测度与规划响应
- 能源基金会项目 (No. G-2306-34815): 中国城市房屋空置测度及其碳排放含义研究

荣誉奖励

- 中国高校 GIS 论坛“GIS 新秀” (共 10 人), 主持新秀专场论坛, 第十三届全国高校 GIS 论坛, 2025
- 清华大学“学术新秀”提名 (共 44 人), 2025
- “AI 赋能规划”优秀案例, 中国城市规划学会, 2025
- 清华大学电子工程系 + 美团合办课程《大数据技术的应用与实践》优秀作业 rk2, 2024

社会活动

- 学术报告: 剑桥大学 AUM、香港 GSCS 全球智慧城市峰会等国际会议
- 审稿人: Nature Cities, Scientific Data, npj Urban Sustainability, Cities, Computers, Environment and Urban Systems, Verixiv
- 社会工作: 清华大学研究生会体育部副部长, 负责活动宣发与筹备工作, 2024.09 – 2025.07